26. 12. 2008.

Име и презиме	Бр. индекса	Тачно	Нетачно	Σ

ЕЛЕКТРАНЕ

(ТЕСТ – група А)

Напомена: *Тест се ради 40 мин. Сваки тачан одговор се бодује 1 поен. Нетачан одговор се бодује са (– 1) поен. Ако се не одговори на питање добија се 0 пеона.*

1. Прва термоелектрана у Србији је изграђена:

a) 1893.; *b)1900.;* *c) 1914.;* *d)1955.*

2. Процентуално учешће хидроелектрана у укупној годишњој производњи електричне енергије у ЕПС-у је око:

a) 20%; *b)30%;* *c) 50%;* *d) 70%.*

3. Нето пад је:

a) разлика напора воденог тока испред и иза бране;
b) разлика нивоа горње и доње воде;
c) разлика јединичних енергија воде испред и иза турбине;
d) разлика пиезометријских висина на улазу и излазу из турбине.

4. Ако је повољан број обртаја неке хидрауличке турбине 150 obr./min колико је потребно да има пари полова синхрони генератор којег директно погони ова турбина ако је он прикључен на 50 Hz мрежу:

a) 2; *b) 20;* *c) 40;* *d) 80.*

5. Који тип хидрауличке турбине је инсталиран у ХЕ Бајина Башта:

a) Пелтонова; *b) Капланова;* *c) Франсисова;* *d) Цевна.*

6. Пелтонова турбина је:

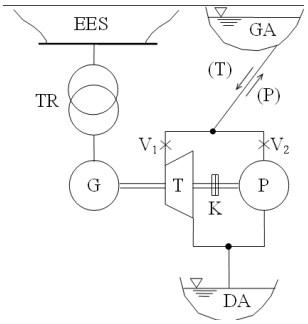
a) Акциона и има једноструку регулацију; *b) Акциона и има двојну регулацију;*
c) Реакциона и има једноструку регулацију; *d) Реакциона и има двојну регулацију.*

7. Како се врши регулација активне снаге хидроагрегата са Франсисовом турбином:

a) закретањем статорских лопатица;
b) закретањем лопатица спроводног апарата .
c) закретањем лопатица обртног кола
d) комбинованим закретањем лопатица спроводног апарата и обртног кола.

8. Који тип хидроелектране има водостан:

a) бранска *b) прибранска* *c) деривациона* *b) све наведене*



9. На слици је приказана принципска шема:

a) Реверзибилне хидроелектране;
b) Пумпно акумулационог постројења;
c) Термоелектране са гасном турбином и отвореним циклусом радног флуида;
d) Когенеративна електрана-топлана са одузимањем паре .

10. У изразу $P_T = 9{,}81 \cdot HQ$, који дефинише снагу хидрауличке турбине, *H* је:

a)геодетски речни пад; *b)статички пад;*
c) бруто пад; *d) нето пад.*

11. Улога бетонских елемената (приказаних на слици) који су постављени у доњој води испод слапишта је:

a) да зауставе крупне предмете и лед који пређу преко бране
b) да турбулентно кретање воде усмере у ламинаран ток
c) да одузму део кинетичке енергије воде и спрече разарање обале
d) да означе дозвољени ниво доње воде и спрече поплаву машинске зграде

12. Успор реке се мери у:

a) km; *b) km/h;*
c) kPa; *d) m/s^2.*

13. Услед смањења фреквенције у ЕЕС-у испод номиналне вредности снага хидроагрегата са астатичким турбинским регулатором ће се:

a) повећати *b) смањити*
c) повећати или остати непромењена *d) смањити или остати непромењена*

14. Степен искоришћења термоелектране на лигнит је око:

a) 10% *b) 30%* *c) 50%* *d) 70%*

15. Карноов идеални термодинамички циклус се састоји од:

a) два изотермичка и два изохорска процеса *b) два изотермичка и два изобарска процеса*
c) два адијабатска и два изохорска процеса *d) два адијабатска и два изотермичка процеса*

16. Који од наведених параметара не утиче на степен искоришћења Ранкине – Клазијусовог циклуса са прегрејаном паром:

a) притисак паре на улазу у турбину
b) температура паре на улазу у турбину
c) температура расхладне воде
d) свим побројаним параметри утичу на степен искоришћења

17. Парне турбине код којих је излазни притисак мањи од атмосферског називају се:

a) противпритисне; *b) турбине ниског притиска;* *c) реакцијске;* *d) кондензационе.*

18. Температура суве паре на улазу у турбину је:

a) ~230^{0}C; *b) ~540^{0}C;* *c) ~800^{0}C;* *d) ~1200^{0}C.*

19. Акцијска компонента јединичног рада парне турбине је једнака:

a) Топлотном паду у радном колу; *b) Разлици кинетичких енергија паре на улазу и излазу из радног кола.*
c) Разлици енталпија паре на улазу и излазу из радног кола; *d) Ниједан од понуђених одговора;*

20. Са аспекта стабилности ЕЕС-а, максимална снага једног агрегата, у односу на укупну инсталисану снагу целог ЕЕС-а, не би смела бити већа од :

a) 2%; *b) 10%;* *c) 15%.* *d) 33%;*

21. За повећање реактивне снаге турбоагрегата при константном напону мреже потребно је :

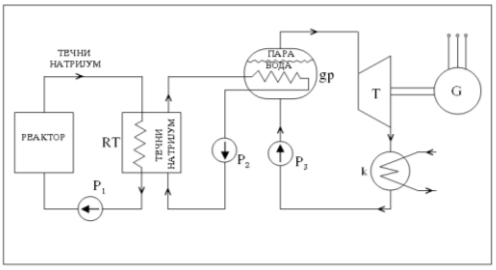
a) повећати побудну струју; *b) повећати брзину обртања ротора;*
c) повећати притисак паре; *d) повећати температуру паре.*

22. Од термоенергетских блокова се захтева да у периоду од 10 s могу променити снагу (у односу на номиналну) за:

a) 5%; *b) 10%;* *c) 20%;* *d) 50%.*

23. Којем типу нуклеарне електране одговара термичка шема приказана на слици:

a) са GCR реактором *b) са PWR реактором*
c) са BWR реактором *d) са бридером*



24. Који од наведених нуклеарних реактора нема модератор:

a) PWR; *b) BWR;* *c) GCR;* *d) бридер.*

25. Максимални степен искоришћења у гасно-турбинским постројењима са вишестепеном компресијом и вишестепеном екеспанзијом је око:

a) 45%; *b) 40%;* *c) 33%;* *d) 20%.*

26. Стртовање термоелектране са гасним турбинама из хладног стања траје око:

a) 10 мин *b) 40 мин* *c) 1сат* *d) 8 сати.*

27. За коју од наведених електрана је у просеку цена инсталисаног MW најмања:

a) термоелектрана; *b) хидроелектрана;* *c) ветроелектрана;* *d) соларна елекртана.*

28. Соларна константа износи:

a) 1367 W/m^2 *b) 1000 W/m^2* *c) 1640 W/m^2* *d)ниједан од понуђених одговора*

29. Теоријски максимални степен искоришћења ветротурбине је :

a) 33,333% *б) 45%* *c) 59,26%* *д)66,667%*

30. Промена брзине обртања ветротурбине са променом брзине ветра врши се ради:

a) повећања степена искоришћења турбине; *b) одржавања нивоа флукса у ветрогенератору;*
c) смањења механичких вибрација турбине (избегавања резонансе); *d) свега претходно наведеног.*